

Banco de Dados – C07

Felipe Tagawa Reis

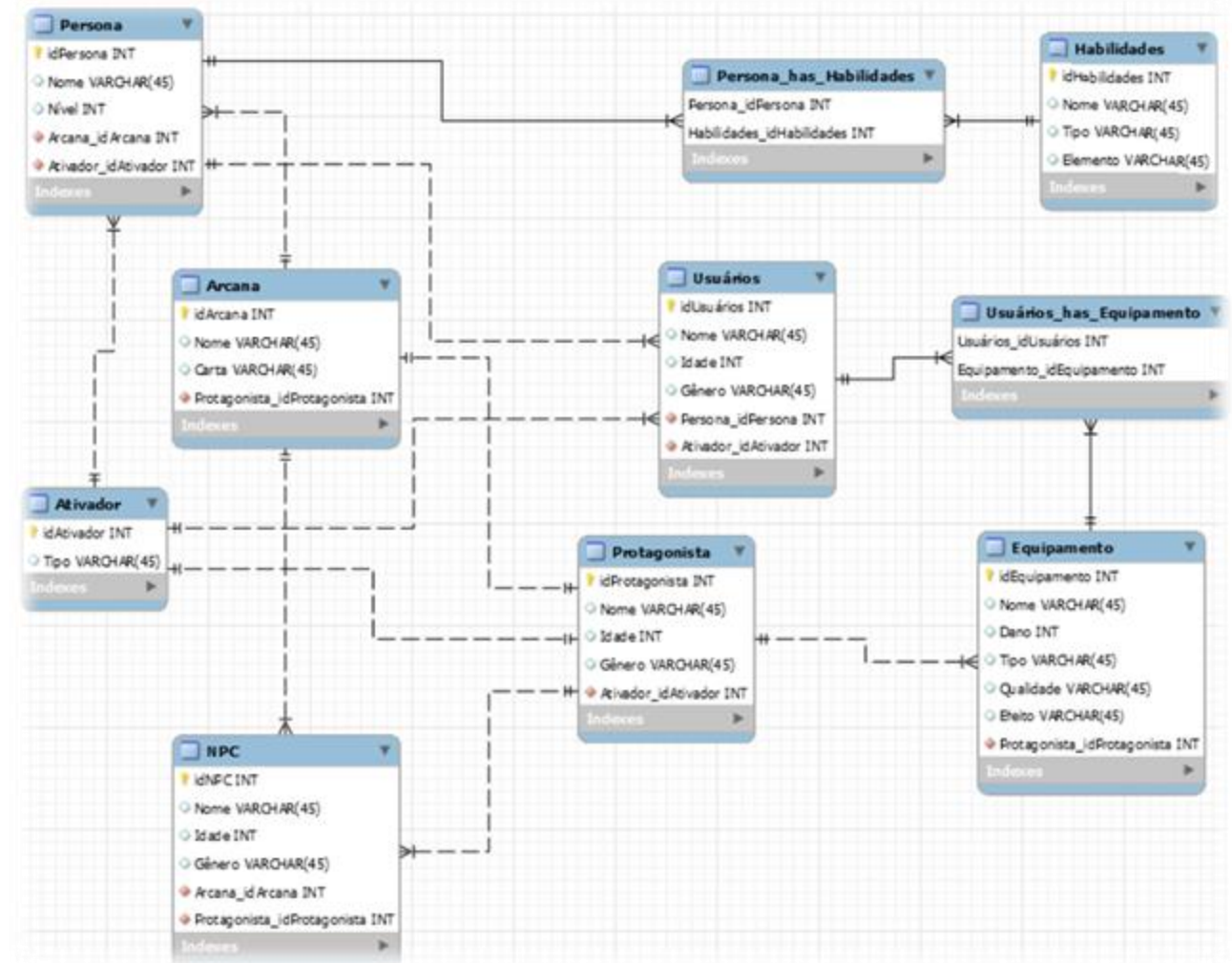
Introdução a Banco de Dados Relacionais

Instalação do MySQL Workbench

- Vídeo com os detalhes da instalação no canal do Teams.
- Arquivo com todos os detalhes no TEAMS ou no meu repositório da disciplina no Github.
- IMPORTANTE: para facilitar entradas posteriores (principalmente no projeto), recomendo colocar o **nome de usuário e senha como “root”**.
- Vídeo e material de consulta para instalação do programa já em ‘Aula 1’ no Teams.

Bancos de Dados Relacionais

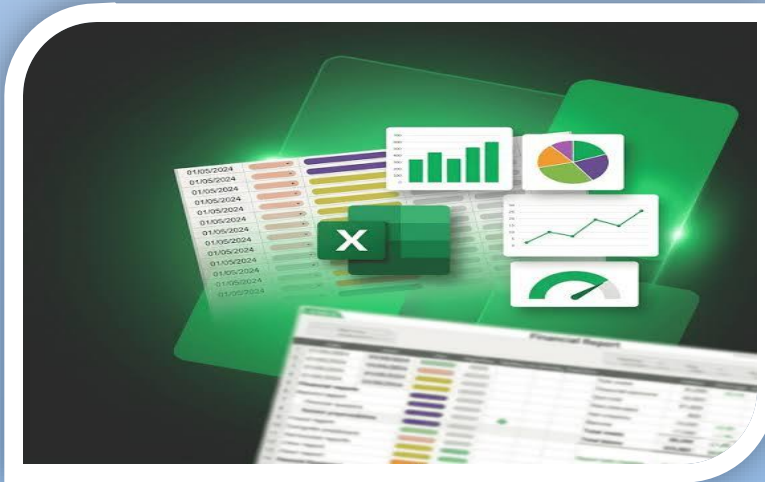
São sistemas de gerenciamento e armazenamento de dados em tabelas estruturadas com linhas e colunas, onde as informações são distribuídas e organizadas de forma lógica e inter-relacionada.



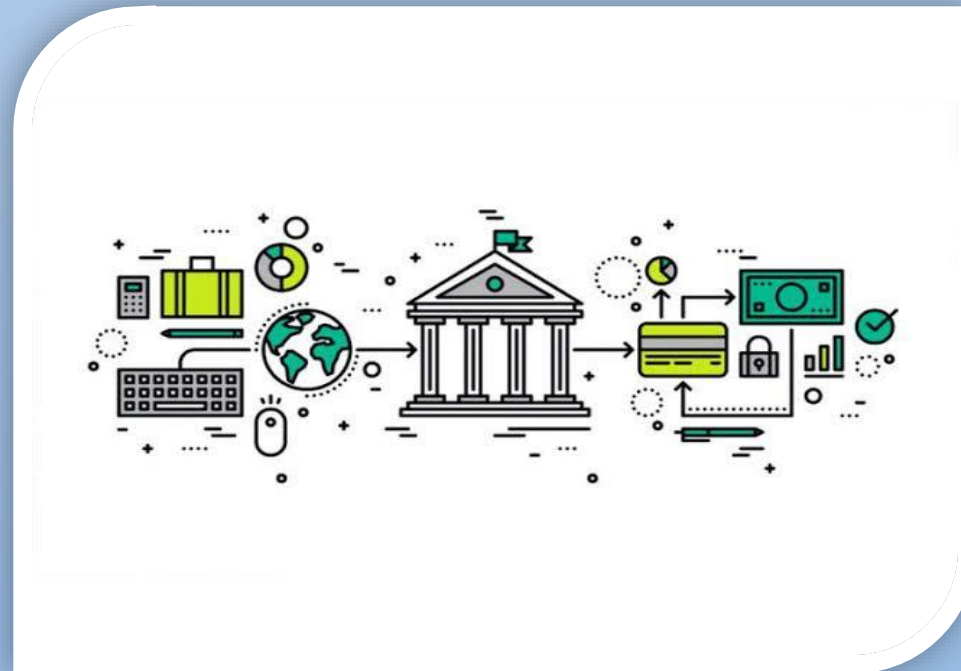
Contexto e Motivação

Por que não usar ferramentas simples, como planilhas e arquivos?

- Duplicação e Inconsistência - dados inconsistentes para falta de atualização total;
- Falta de Controle de Acesso Simultâneo - risco de sobrescrita e perda de dados;
- Escalabilidade Limitada – planilhas travam com muitas linhas;
- Falta de Integridade – falta de ferramentas de controle de tipo .



Casos de Uso



Prós e Contras

Prós

- Garantia **ACID** – Segurança e Consistência;
- Sistema Robusto de consultas;
- Padronização – Estabilidade.

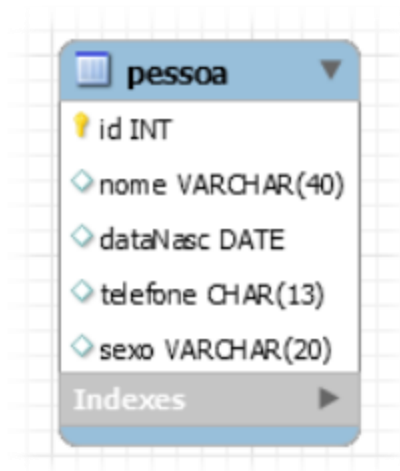
Contras

- Escala Vertical (Baixa Escalabilidade);
- Esquema Rígido (Pouca Flexibilidade);
- Menor Desempenho em cenários Big Data – Exemplo do Post do Instagram.

Transações ACID

- **A (Atomicidade)**
 - Atomicidade trata das transações serem indivisíveis;
- **C (Consistência)**
 - Integridade geral dos dados;
- **I (Isolamento)**
 - Impossibilidade de interferência entre transações;
- **D (Durabilidade)**
 - Disponibilidade dos Dados, mesmo em casos adversos.

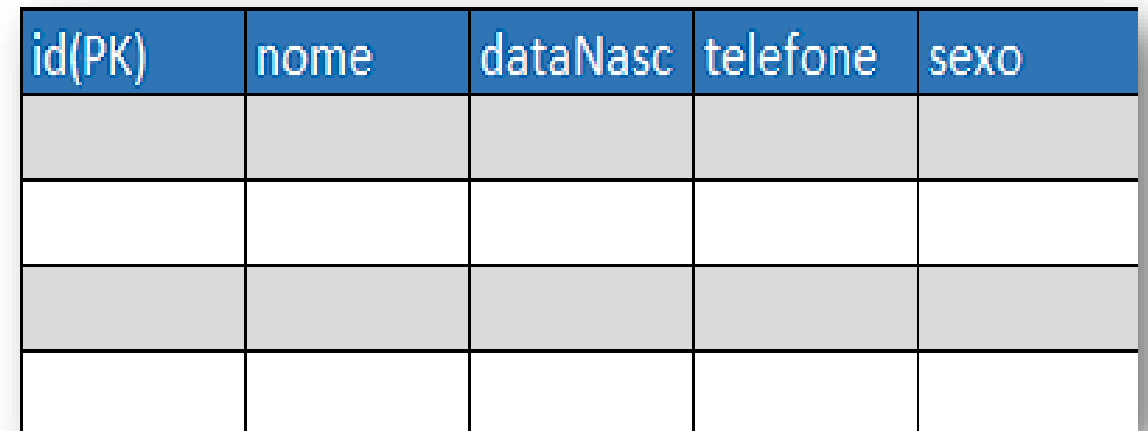
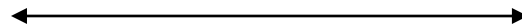
Tabelas



A screenshot of the MySQL Workbench interface showing the structure of a table named 'pessoa'. The table has five columns: 'id' (INT, primary key), 'nome' (VARCHAR(40)), 'dataNasc' (DATE), 'telefone' (CHAR(13)), and 'sexo' (VARCHAR(20)). There is an 'Indexes' section at the bottom.

pessoa	
id	INT
nome	VARCHAR(40)
dataNasc	DATE
telefone	CHAR(13)
sexo	VARCHAR(20)
Indexes	

Modelo do
Workbench



A simple table representation of the 'pessoa' table. The header row contains the column names: 'id(PK)', 'nome', 'dataNasc', 'telefone', and 'sexo'. The table has four data rows, each with empty cells.

id(PK)	nome	dataNasc	telefone	sexo

Tabela Simples

Tipos de Dados mais Utilizados

Numéricos

- INTEGER(INT);
- DECIMAL(i,j);
- FLOAT(j);
- DOUBLE.

i: dígitos totais;
j: dígitos decimais.

Data e Hora

- DATE;
- TIME;

DATE (YYYY-MM-DD);
TIME (HH:MM:SS).

String

- CHAR(n);
- VARCHAR(n);
- TEXT.

CHAR é FIXO em n caracteres!

VARCHAR aceita até n caracteres!

TEXT não tem quantidade fixa, é bastante usado para textos e descrições extensos.

Lógico

- BOOLEAN.

String

- CHAR(n);
- VARCHAR(n);
- TEXT.

CHAR x VARCHAR



CHAR



VARCHAR

Null X Zero

Null

- É a **ausência** de valor, indicando que o valor é desconhecido.

Zero

- É um valor numérico **definido**, indicando que o valor foi preenchido.



0



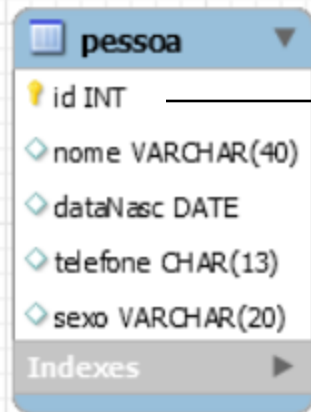
null



undefined

Chaves Primárias (Primary Key/PK)

- É um ou mais campos (atributos) que identificam **unicamente** cada registro em uma tabela;
- **NÃO pode conter valores nulos (NULL) nem valores duplicados;**
- **Cada tabela pode ter apenas uma chave primária**, mas essa chave pode envolver **mais de um campo** — nesse caso, é chamada de **chave primária composta**;
- Em relacionamentos entre tabelas, uma chave primária pode ser combinada com a chave estrangeira de outra tabela para compor uma chave — esse conceito será abordado posteriormente.



Chave Primária
da tabela pessoa

Chaves estrangeiras

```
1  -- Chave Estrangeira (FOREIGN KEY)
2  CREATE TABLE Filme (
3      id INT AUTO_INCREMENT,
4      titulo VARCHAR(255) NOT NULL,
5      ano_lancamento INT NOT NULL,
6      personagem_id INT,
7      PRIMARY KEY (id),
8      CONSTRAINT fkPersonagem
9      FOREIGN KEY (personagem_id)
10     REFERENCES Personagem(id)
11     ON DELETE SET NULL
12     ON UPDATE CASCADE
13 );
```

- CONSTRAINT - Bloco de comandos para configurar a chave estrangeira. Para cada chave estrangeira da tabela um bloco CONSTRAINT deve ser feito
- ON UPDATE e ON DELETE - Definem o que fazer estrangeira. ao se excluir um registro em outra tabela relacionado pela chave estrangeira
- CASCADE - A alteração na tabela inicial se estende ao registro da tabela com a chave estrangeira
- FOREIGN KEY - Comando que mostra qual coluna é uma chave estrangeira
- REFERENCES - Referencia a qual tabela a chave estrangeira está relacionada

Chave Estrangeira



```
1 CREATE TABLE Personagem (  
2     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
3     nome VARCHAR(255) NOT NULL,  
4     ator VARCHAR(255) NOT NULL,  
5     cidade VARCHAR(255) NOT NULL,  
6     company_publishing VARCHAR(255) NOT NULL,  
7 );
```



```
1 -- Chave Estrangeira (FOREIGN KEY)  
2 CREATE TABLE Filme (  
3     id INT AUTO_INCREMENT,  
4     titulo VARCHAR(255) NOT NULL,  
5     ano_lancamento INT NOT NULL,  
6     personagem_id INT,  
7     PRIMARY KEY (id),  
8     CONSTRAINT fkPersonagem  
9     FOREIGN KEY (personagem_id)  
10    REFERENCES Personagem(id)  
11    ON DELETE SET NULL  
12    ON UPDATE CASCADE  
13 );
```



```
1 -- Inserindo um filme relacionado a um personagem existente - Batman (id = 1)  
2 INSERT INTO Filme (titulo, ano_lancamento, personagem_id) VALUES ('The Batman', 2022, 1);
```

Chave Estrangeira (FK)

Chave Primária

Entidade



Perguntas:

- Podemos deletar o apartamento enquanto houver um morador residindo lá dentro? R: Não, precisamos primeiro resolver o contrato (remover a FK) para depois excluir o imóvel (PK).
- Se o prédio for demolido, o que acontece com os contratos de aluguel ligados a ele? R: São automaticamente cancelados (Cascata).
- Podemos registrar um aluguel para um apartamento se este não existe? R: Não, o banco impede quando nota a inexistência.

Relacionamentos

Conexões lógicas entre entidades que representam como os dados em diferentes tabelas estão associados uns aos outros.

No modelo relacional, **relacionamentos** ajudam a manter a **integridade referencial**, evitando dados duplicados e inconsistentes.

Classificação:

- 1:1
- 1:N
- N:M

Relacionamentos

❖ Relacionamento 1:1

Esse tipo de relacionamento é menos comum, mas útil quando há a necessidade de **separar dados sensíveis** ou dividir lógicas distintas. Por exemplo, em um sistema de RH, cada funcionário pode ter um único registro de pagamento.

❖ Relacionamento 1:N

É o tipo mais frequente de relacionamento em bancos de dados. Imagine um cliente que faz vários pedidos: temos uma relação **1 cliente → N pedidos**. Isso permite organizar o sistema de forma escalável, mantendo os dados centralizados e fáceis de acessar.

❖ Relacionamento N:M

Esse relacionamento ocorre quando várias instâncias de uma entidade se relacionam com várias instâncias de outra. Como não é possível representar isso diretamente em bancos relacionais, utilizamos **tabelas associativas** para intermediar a conexão.

Exercícios

- ☐ Se um cliente mudar de endereço, e os dados de endereço estiverem repetidos em cada linha da tabela de "Pedidos", o que acontece se esquecermos de atualizar uma dessas linhas?
- ☐ Por que não é recomendável usar o nome completo de uma pessoa como Chave Primária (PK), mesmo que, no momento do cadastro, não existam nomes iguais?
- ☐ Em um cadastro de hospital, qual a diferença prática entre um campo Data_de_Óbito com valor "0" e um com valor "NULL"?
- ☐ Se tentarmos cadastrar uma nota para um aluno que ainda não foi matriculado no sistema, qual conceito de banco de dados deve impedir essa ação?
- ☐ Em um sistema de biblioteca, onde um autor escreve vários livros, em qual das duas tabelas deve ficar a "ponte" (Chave Estrangeira)? Na tabela do Autor ou na tabela do Livro?
- ☐ Por que o banco de dados nos impede de excluir um "Curso" enquanto ainda existirem "Alunos" matriculados nele?

Exercícios

- ☐ Se você precisa guardar apenas "Sim" ou "Não", por que usar um campo de texto livre (VARCHAR) seria uma má escolha de modelagem?
- ☐ No meio de uma transferência bancária, a energia do servidor cai. Por que o saldo não pode ter saído de uma conta sem ter entrado na outra?
- ☐ Por que as Chaves Estrangeiras são vitais para evitar que o banco de dados se torne um amontoado de "dados órfãos" (informações que existem, mas não se ligam a nada)?
- ☐ Pense no contexto de uma empresa, um empregado tem um dependente (filho), qual a relação da empresa com este dependente? O que aconteceria com o dependente se o empregado fosse demitido? Dentro da relação entre empregado e dependente, em qual das entidades ficaria a chave estrangeira? Por que?

AULA
CONCLUÍDA!